

22. Séries

Exercice 1. (c) / (m) Calculer les sommes des séries suivantes :

$$1) \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-3k}. \quad 2) \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k^2 - 1}. \quad 3) \sum_{k=2}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right). \quad 4) \sum_{k=2}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^k}{k} \right).$$

Exercice 2. (c) / (m) Déterminer la nature des séries suivantes :

$$\begin{aligned} 1) \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{2n^3 - n^2}{n^5 - 10n + 1}. & \quad 2) \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}. & \quad 3) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right). \\ 4) \sum_{n \in \mathbb{N}} n^3 \arctan(e^{-n}). & \quad 5) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{3^n + n^5}{\ln(n) + 5^n}. & \quad 6) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} n^2 \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) - \sin \left(\frac{1}{n^2} \right) \right). \\ 7) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\ln(n)}{n^\alpha} \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}. & \quad 8) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\frac{1}{2} \right)^{\sqrt{n}}. & \quad 9) \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(3n)!}{3^{3n}(n!)^3}. \end{aligned}$$

Exercice 3. (m) Déterminer en fonction des paramètres $a, b \in \mathbb{R}$ la nature des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(e^{\frac{1}{n}} - a - \frac{b}{n} \right) \quad 2) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\ln(n) + a \ln(n+1) + \frac{b}{n+1} \right) \quad 3) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\frac{1}{n} \right)^{a + \frac{b}{n}}.$$

Exercice 4. (c) Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $u_{n+2} = \frac{5}{6}u_{n+1} - \frac{1}{6}u_n$ pour $n \in \mathbb{N}$.
Montrer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge et calculer sa somme.

Exercice 5. (c) Déterminer la nature des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\cos(n) \ln(n)}{n^3}. \quad 2) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} n \left(\frac{1+i}{2} \right)^n. \quad 3) \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\ln(n)}. \quad 4) \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n}.$$

Exercice 6. (m) Déterminer la nature des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \quad 2) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^n}{n + 3 \sin(n)}. \quad 3) \sum_{n \geq N_0} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^a} \right) \text{ où } a \in \mathbb{R}_+^*.$$

Exercice 7. (m) Discuter suivant la valeur de $a \in \mathbb{R}$ la nature des séries suivantes :

$$1) \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a^n}{1 + a^n}. \quad 2) \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a^n}{1 + a^{2n}} \quad 3) \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^a \ln(n)}.$$

Exercice 8. (i) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante réelle telle que $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge. On note $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. En considérant $S_{2n} - S_n$, montrer que $2nu_{2n} \rightarrow 0$ puis en déduire que $nu_n \rightarrow 0$.

Exercice 9. (i) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \in [0, 1]$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et en déduire que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n^2$ est convergente.

Exercice 10. (m) On pose $u_n = \sum_{k=1}^n \ln(k)$.

1) Déterminer à l'aide d'une comparaison série/intégrale un équivalent de u_n .

2) Montrer de même que $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} \sim_{+\infty} \ln(\ln(n))$. En déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{u_n}$.

Exercice 11. Constante d'Euler. (c) / (m) On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1) Montrer que $H_n \sim_{+\infty} \ln(n)$.

2) Montrer que la suite $u_n = H_n - \ln(n)$ est décroissante et positive. En déduire l'existence d'une constante γ (la constante d'Euler) telle que $H_n = \ln(n) + \gamma + o(1)$.

3) On pose $H'_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}$. Montrer que H'_n est convergente et tend vers $\ln(2)$. On pourra étudier H'_{2n} et en déterminer un développement asymptotique à l'aide de la question précédente.

Exercice 12. (m) Justifier que pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a}{n^2 + a^2}$ est convergente. En utilisant une comparaison série/intégrale, déterminer alors $\lim_{a \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a}{n^2 + a^2}$.

Exercice 13. Critère de d'Alembert. (m) Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ une série à termes strictement positifs. On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l \in \mathbb{R}$.

1) Montrer que si $l > 1$, alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge grossièrement.

2) On suppose $l < 1$. Montrer qu'il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $u_{n+1} \leq \left(\frac{l+1}{2}\right) u_n$. En déduire que $\forall n \geq N$, $u_n \leq \left(\frac{l+1}{2}\right)^{n-N} \times u_N$ puis que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge.

3) Montrer que l'on ne peut pas conclure si $l = 1$ en exhibant un exemple de chaque nature.

Exercice 14. (i) Calculer la partie entière de $\sum_{k=1}^{10^9} k^{-2/3}$.

Exercice 15. (*) Déterminer la nature de $\sum_{n \in \mathbb{N}} \sin(\pi(2 + \sqrt{3})^n)$.